ZUB – Technologielebenszyklus-Modelle

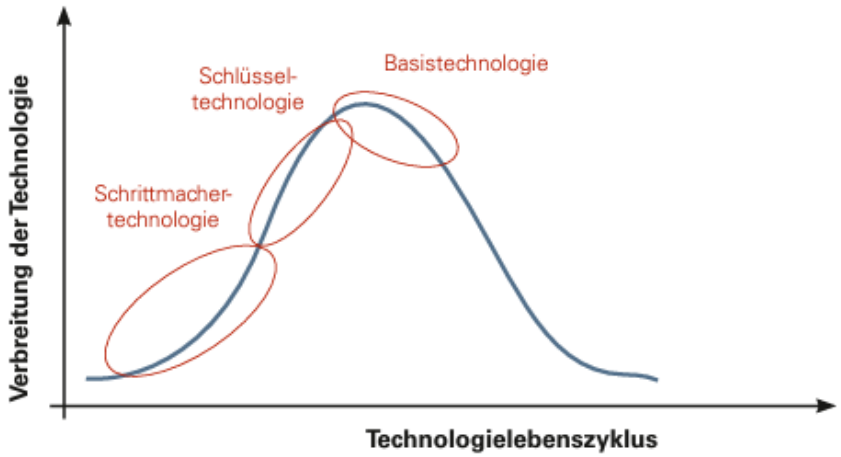
In dieser ZUB Einheit geht es um Technologielebenszyklus-Modelle. Technologielebenszyklus-Modelle sind Instrumente des strategischen Innovations- und Technologiemanagements, um die Position einer Technologie in ihrem Lebenszyklus und damit ihre (Zukunfts)Relevanz bestimmen zu können. Als Einführung und Auffrischung empfehle ich euch diese grundlegenden Erklärungen zum Lebenszyklus-Konzept von Produkten, Märkten, Technologien. Hier sind auch zwei Technologielebenszyklus-Modelle kurz beschrieben, nämlich das S-Kurven-Konzept von McKinsey und der Technologielebenszyklus von Arthur D. Little.

Eines der grundlegendsten Modelle ist der **Technologielebenszyklus von Arthur D. Little**. Das Modell besagt, dass Technologien in verschiedenen Lebensstadien unterschiedliche Marktrelevanz haben. Auf der x-Achse des Modells ist meist die Lebensphase der Technologie (oder die Zeit) dargestellt, auf der auf der y-Achse der Grad der Erreichung des Wettbewerbspotenzials oder die Verbreitung der Technologie. Technologien werden nach diesem Modell in verschiedene Klassen eingeteilt:

Schrittmachertechnologien befinden sich noch in der frühen Entstehungsphase. Oftmals müssen diese Technologien noch weiter erforscht werden und sind somit noch nicht verfügbar. Sie können für Unternehmen ein hohes wirtschaftliches Potenzial besitzen, da durch diese Technologien die Wettbewerbslage, bspw. durch effizientere Prozesse, positiv beeinflusst werden kann. Aus diesem Grund sollte die Entwicklung von Schrittmachertechnologien regelmäßig geprüft werden.

Schlüsseltechnologien sind meist für den praktischen Einsatz ausreichend weit entwickelt und sind zum Teil bereits am Markt verfügbar. Die Nutzung dieser Technologien stellt einen Bestandteil des Technologiespektrums von innovativen Unternehmen dar und kann die Wettbewerbschancen dieser Unternehmen steigern.

Basistechnologien werden bereits in der Praxis eingesetzt. Durch die hohe Verbreitung stellen diese Technologien eine Basis in der Industrie dar. Das Marktpotenzial von Basistechnologien ist oftmals weit ausgeschöpft und die Möglichkeit, damit ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, ist gering.



[1]

Daneben gibt es noch den Begriff der „Zukunftstechnologien“ (oder embryonische Technologien). Das sind Technologien, die am Markt noch gar nicht vertreten, in einem ganz frühen Stadium der

[1] Quelle: https://digitalzentrum-hamburg.de/wp-content/uploads/2023/12/Leitfaden_Anleitung_Technologieradar.pdf

Entwicklung, eventuell sogar in der der Grundlagenforschung sind, und bei denen es noch eine hohe Unsicherheit gibt, ob sie sich überhaupt durchsetzen werden. Zukunftstechnologien sind zB Brain-Computer-Interfaces in der Steuerungstechnik oder Hologramme (abseits von Nischenanwendungen). Am anderen Ende des Spektrums sind „veraltete/verdrängte Technologien", also Technologien, die nicht mehr in Produkten vertreten sind (Beispiel Röhrenfernseher, Minidiscs, Dampflokomotive…). Aber auch jüngere Technologien wie DVDs, MP3 Player und Digitalkameras wurden zumindest für den Massenmarkt von neueren Technologien wie Streaming und Smartphones verdrängt.

KI, Mikro- und Nanoelektronik, Nanotechnologie, Photonik, industrielle Biotechnologie sowie fortschrittliche Fertigungstechnologien und Materialien werden heute häufig als Schlüsseltechnologien bezeichnet. Autonome Autos und Quantentechnologien hingegen sind eher als Schrittmachertechnologie einzuordnen[2].

Ein einfaches Beispiel zur Verdeutlichung: Nimmt man als Beispiel Technologien zur Steuerung von Haushaltsgeräten, dann wären Tastatureingabe/Tasten eine Basistechnologie, Sprachsteuerung eine Schlüsseltechnologie und Brain-Computer Interfaces eine Zukunftstechnologie.

In den meisten Märkten sind Technologien unterschiedlicher Technologieklassen parallel im Einsatz, die auch unterschiedliche Segmente bedienen – da nicht eine Technologie alle Bedürfnisse alle Kundengruppen gleichermaßen befriedigen kann. So werden auch heute beispielsweise sowohl Kabelstaubsauger (eher Basistechnologie), als auch Akkustaubsauger als auch Staubsaugerroboter (eher Schlüsseltechnologien) angeboten. Für innovative Unternehmen ist es jedoch wichtig, rechtzeitig auf neue Technologien zu setzen, um sich differenzieren zu können.

Ein weiteres, sehr bekanntes Modell ist das **S-Kurven-Konzept von Forster/McKinsey** (oft auch nur „S-Kurven-Konzept" genannt). Dieses Modell baut auf dem Technologielebenszyklus von Arthur D. Little auf und zeigt den Zusammenhang zwischen der Leistungsfähigkeit oder den Erträgen einer Technologie (y-Achse) abhängig von den investierten Ressourcen oder der Zeit (x-Achse). Das Modell verdeutlicht, dass mit zunehmender Technologiereife immer höhere F&E-Investitionen notwendig sind, um inkrementale Steigerungen der Leistungsfähigkeit zu erzielen. Es unterstützt insbesondere bei Entscheidungen, wann in neuere Technologien (Substitutionstechnologien) investiert werden soll.

Folgende Videos erklären das S-Kurven-Konzept sehr anschaulich:

- https://www.youtube.com/watch?v=Rm1v7II2iMk (grundlegende Gedanken)
- https://www.youtube.com/watch?v=wJe04bOpyaE (detaillierter)

Die Entscheidung, wann auf eine neue Technologie gesetzt werden soll, ist jedoch in der Praxis nicht so einfach. Auch wenn Modelle wie die S-Kurve einen ersten Anhaltspunkt bieten, sind Verläufe erst im Nachhinein erkennbar. Außerdem wirken Effekte wie Pfadabhängigkeit hinderlich.

Ein spezieller Fall der Ablösung einer Technologie durch eine Neuere ist im **Konzept der disruptiven Technologien** von Clayton Christensen beschrieben. Insbesondere in weit entwickelten Märkten, in denen Kundenbedürfnisse sehr hochgradig und ausdifferenziert erfüllt werden, kommt es immer wieder zu einer scheinbar paradoxen Situation, nämlich dass eine zunächst weit unterlegene Technologie jene der etablierten Marktteilnehmer „links außen" überholt und diese völlig unerwartet aus dem Markt drängt. Christensen hat ein Buch dazu geschrieben, das heute zu den Klassikern der Innovationsliteratur zählt (das Buch ist nicht prüfungsrevelant 😉). Kürzer und

[2] https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/autonomes-fahren/technik-vernetzung/aktuelle-technik; https://www.mckinsey.de/news/presse/quantum-technology-monitor-2024

pointierter sind die Grundgedanken zu disruptiven Technologien in folgendem Video dargestellt: https://www.youtube.com/watch?v=Cu6J6taqOSg

---

Ein spannendes Modell, das auch die Nachfrager-Sicht integriert, ist der **Hype Cycle** vom Marktdatenunternehmen Gartner. Es zeigt auf, wie sich Technologien über überhöhte Erwartungen und Ernüchterung bis hin zur produktiven Nutzung entwickeln. Die y-Achse steht für die Erwartungen an eine Technologie bzw. für die öffentliche Aufmerksamkeit oder das allgemeine Interesse, die x-Achse repräsentiert die Zeit.

Folgendes Video erklärt den Gartner Hype Cycle detailliert: https://www.youtube.com/watch?v=gIWAEi3tjFE

Gartner bringt jedes Jahr eine aktualisierte Version von allgemeinen und spezifischen Hype Cylcles heraus, in dem neue Technologien dargestellt und eingeordnet sind (seit einigen Jahren leider nicht mehr öffentlich frei verfügbar): https://www.gartner.com/en/articles/hype-cycle-for-emerging-technologies

---

Erscheint eine neue Technologie schließlich in Form eines innovativen Produktes am Markt, so verbreitet sie sich nicht gleichmäßig. Ein idealtypisches Verbreitungsmuster zeigt die **Adoptionskurve nach Rogers** (auch Diffusionstheorie genannt), in folgendem Video dargestellt: https://www.youtube.com/watch?v=kxVeLITEgtU

Dies sind einige wesentliche von weiteren Lebenszyklusmodellen, die in der Literatur beschrieben werden. Es ist wichtig, im Hinterkopf zu haben, dass alle Modelle idealtypische Entwicklungsverläufe von Technologien darstellen. Lebenszyklusmodelle sind Verallgemeinerungen von konkreten Beobachtungen – einzelne Technologien folgen nicht immer diesen Verläufen und können sich auch ganz anders entwickeln. Dennoch helfen diese Modelle, Technologiepotenziale einzuschätzen und strategische Entscheidungen zu treffen (z.B. Abschätzung der Technologieattraktivität und Weiterentwicklungspotenzial einer konkreten Technologie).

Eine Anmerkung am Ende: Die Beispiele in den einzelnen Videos und Links sind nicht immer die Neuesten, und die technologische Entwicklung ist inzwischen weiter vorangeschritten. Es war mir allerdings wichtiger, jene Quellen zu zeigen, die die grundsätzlichen Ideen und Systematiken bestmöglich und am verständlichsten erklären.

Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Modellen habt, bitte per Mail an mich (rita.zehetner@fhwn.ac.at). Dann kann ich euch direkt antworten oder das Thema in der nächsten Einheit mit aufnehmen.